

ĐẶC TẢ KỸ THUẬT HỆ THỐNG
WEBSITE QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
TÍCH HỢP AI CHATBOT HỖ TRỢ 24/7

Đồ án tốt nghiệp

Phiên bản: 1.0 | Năm học 2024–2025

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1 Mục tiêu

Xây dựng nền tảng web tập trung giúp ban quản lý ký túc xá (KTX) tối ưu hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, bao gồm: quản lý phòng ở, quản lý sinh viên, quản lý hóa đơn điện/nước/phí phòng và báo cáo sự cố. Đồng thời tích hợp AI Chatbot (LLM + RAG) hỗ trợ sinh viên giải đáp tự động 24/7 về nội quy, thủ tục đăng ký và các dịch vụ KTX.

1.2 Phạm vi hệ thống

- Phân hệ Admin (Ban quản lý): Toàn quyền quản lý dữ liệu, cấu hình, báo cáo.
- Phân hệ Staff (Nhân viên KTX): Xử lý nghiệp vụ hàng ngày – phòng, hóa đơn, sự cố.
- Phân hệ Student (Sinh viên): Đăng ký phòng, xem hóa đơn, báo sự cố, chat AI.
- AI Chatbot: Trả lời câu hỏi tự nhiên dựa trên knowledge base và dữ liệu thực tế của từng sinh viên.

1.3 Tech Stack

Tầng	Công nghệ	Ghi chú
Frontend	Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS	App Router, SSR/SSG, responsive
Backend	Node.js + Express.js / NestJS	RESTful API, Middleware, Validation
Database	PostgreSQL + Prisma ORM	Quan hệ chặt chẽ, migration dễ quản lý
Cache	Redis	Session, rate limit, cache query nặng
AI / LLM	Claude API (claude-sonnet-4-20250514)	Chatbot, RAG pipeline
Vector DB	ChromaDB / Pinecone	Lưu embedding knowledge base
Embedding	text-embedding-3-small (OpenAI)	Hoặc thay bằng VoyageAI
Auth	JWT (access + refresh token)	bcrypt hash password, role-based
File Storage	AWS S3 / Cloudinary	Ảnh phòng, hợp đồng PDF, hóa đơn
Email	NodeMailer + SMTP / SendGrid	Thông báo, nhắc hóa đơn
Thanh toán	VNPay Sandbox / MoMo API	Tích hợp cổng thanh toán nội địa
Deploy	Docker + Docker Compose	Môi trường nhất quán, scale dễ dàng
Cloud	Railway / Render / VPS (Ubuntu)	CI/CD GitHub Actions

2. KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

2.1 Kiến trúc tổng thể (Layered Architecture)

Hệ thống áp dụng kiến trúc phân lớp kết hợp với module hóa:

- Presentation Layer: Next.js App Router (pages/components/hooks). Tách biệt UI component và business logic.
- API Layer: Express Router chia theo domain (auth, rooms, students, invoices, incidents, chatbot). Mỗi domain có controller – service – repository riêng.
- Business Logic Layer: Services xử lý nghiệp vụ, không phụ thuộc vào framework.
- Data Layer: Prisma ORM truy cập PostgreSQL. Repository pattern tách query logic.
- AI Layer: RAG Pipeline độc lập, nhận query từ chatbot controller, trả về context để tổng hợp câu trả lời.

2.2 Cấu trúc thư mục dự án

Đường dẫn	Mô tả
/frontend/src/app	Next.js App Router – pages, layouts
/frontend/src/components	UI components dùng chung và theo domain
/frontend/src/hooks	Custom hooks: useAuth, useInvoice, useChat...
/frontend/src/lib	API client (Axios instance), helpers
/backend/src/modules/auth	Đăng ký, đăng nhập, refresh token, phân quyền
/backend/src/modules/rooms	CRUD phòng, loại phòng, trạng thái, tìm kiếm
/backend/src/modules/students	Hồ sơ sinh viên, lịch sử ở phòng, hợp đồng
/backend/src/modules/invoices	Hóa đơn, chỉ số điện nước, thanh toán
/backend/src/modules/incidents	Báo cáo sự cố, ticketing, trạng thái xử lý
/backend/src/modules/chatbot	RAG pipeline, history, Claude API integration
/backend/src/modules/notifications	Email/SMS template, scheduler nhắc nợ
/backend/src/common	Guards, interceptors, decorators, pipes
/backend/prisma	Schema.prisma, migrations, seed data
/knowledge-base	Tài liệu nội quy, FAQ dạng .md để index RAG
/docker-compose.yml	Compose: postgres, redis, chromadb, backend, frontend

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1 Danh sách bảng và quan hệ

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL gồm 14 bảng chính:

Bảng users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính, tự sinh
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email đăng nhập
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt hash
role	ENUM	NOT NULL	admin staff student
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
phone	VARCHAR(15)	NULL	Số điện thoại
avatar_url	TEXT	NULL	URL ảnh đại diện (S3/Cloudinary)
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Trạng thái tài khoản
last_login_at	TIMESTAMP	NULL	Lần đăng nhập cuối
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm cập nhật

Bảng students (mở rộng users cho role=student)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính
user_id	UUID	FK users(id), UNIQUE	Liên kết tài khoản
student_code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã sinh viên
id_card_number	VARCHAR(20)	UNIQUE	CCCD/CMND
date_of_birth	DATE	NULL	Ngày sinh
gender	ENUM	NULL	male female other
hometown	VARCHAR(200)	NULL	Quê quán
faculty	VARCHAR(100)	NULL	Khoa/Ngành học
academic_year	SMALLINT	NULL	Năm học (1–6)
emergency_contact	JSONB	NULL	{name, phone, relationship}

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
priority_group	VARCHAR(50)	NULL	Diện ưu tiên (hộ nghèo, v.v.)

Bảng room_types

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	VD: Phòng đơn, Phòng đôi, Phòng 4 người
capacity	SMALLINT	NOT NULL	Số người tối đa
monthly_price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Giá thuê/tháng (VND)
amenities	JSONB	NULL	["wifi", "điều hòa", "tủ lạnh", ...]
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết loại phòng
gender_restriction	ENUM	NULL	male_only female_only mixed

Bảng rooms

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính
room_number	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Mã phòng: A101, B205...
floor	SMALLINT	NOT NULL	Tầng
building	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tòa nhà: A, B, C...
room_type_id	UUID	FK room_types(id)	Loại phòng
status	ENUM	NOT NULL	available occupied maintenance reserved
current_occupancy	SMALLINT	DEFAULT 0	Số người đang ở hiện tại
images	TEXT[]	NULL	Mảng URL ảnh phòng
notes	TEXT	NULL	Ghi chú nội bộ

Bảng contracts (Hợp đồng thuê phòng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính
student_id	UUID	FK students(id)	Sinh viên thuê
room_id	UUID	FK rooms(id)	Phòng được thuê
start_date	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu hợp đồng
end_date	DATE	NULL	Ngày kết thúc (NULL = chưa xác định)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
status	ENUM	NOT NULL	active expired terminated pending
monthly_rent	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Giá thuê tại thời điểm ký
deposit_amount	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Tiền đặt cọc
contract_pdf_url	TEXT	NULL	URL file PDF hợp đồng
approved_by	UUID	FK users(id)	Admin/Staff duyệt hợp đồng
termination_reason	TEXT	NULL	Lý do chấm dứt (nếu có)

Bảng invoices (Hóa đơn)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính
contract_id	UUID	FK contracts(id)	Hợp đồng liên quan
invoice_month	DATE	NOT NULL	Tháng hóa đơn (YYYY-MM-01)
room_fee	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Tiền phòng tháng đó
electricity_prev	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Chỉ số điện đầu kỳ (kWh)
electricity_curr	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Chỉ số điện cuối kỳ (kWh)
electricity_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Đơn giá điện (đ/kWh)
water_prev	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Chỉ số nước đầu kỳ (m³)
water_curr	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Chỉ số nước cuối kỳ (m³)
water_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Đơn giá nước (đ/m³)
other_fees	JSONB	NULL	[{name, amount}] phí dịch vụ khác
total_amount	DECIMAL(12,2)	GENERATED STORED	Tổng tiền (tự tính)
due_date	DATE	NOT NULL	Hạn thanh toán
status	ENUM	NOT NULL	unpaid paid overdue partial
paid_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm thanh toán
payment_method	VARCHAR(50)	NULL	cash vnpay momo transfer
payment_ref	VARCHAR(100)	NULL	Mã giao dịch thanh toán

Bảng incidents (Sự cố / Yêu cầu sửa chữa)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính
reporter_id	UUID	FK users(id)	Người báo cáo (sinh viên)
room_id	UUID	FK rooms(id)	Phòng liên quan
category	ENUM	NOT NULL	electrical plumbing furniture other

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề sự cố ngắn gọn
description	TEXT	NOT NULL	Mô tả chi tiết vấn đề
images	TEXT[]	NULL	Ảnh minh họa sự cố
priority	ENUM	DEFAULT medium	low medium high urgent
status	ENUM	NOT NULL	pending in_progress resolved closed
assigned_to	UUID	FK users(id), NULL	Staff được giao xử lý
resolved_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xử lý xong
resolution_note	TEXT	NULL	Ghi chú cách xử lý
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm báo cáo

Bảng registration_requests (Đơn đăng ký phòng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính
student_id	UUID	FK students(id)	Sinh viên đăng ký
preferred_room_type_id	UUID	FK room_types(id)	Loại phòng mong muốn
preferred_room_id	UUID	FK rooms(id), NULL	Phòng cụ thể muốn (nếu có)
desired_start_date	DATE	NOT NULL	Ngày muốn vào ở
status	ENUM	NOT NULL	pending approved rejected cancelled
review_note	TEXT	NULL	Ghi chú duyệt/từ chối
reviewed_by	UUID	FK users(id)	Admin/Staff duyệt
reviewed_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm duyệt

Bảng notifications

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính
user_id	UUID	FK users(id)	Người nhận thông báo
type	ENUM	NOT NULL	invoice_due incident_update room_approved system
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề thông báo

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
message	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết
is_read	BOOLEAN	DEFAULT false	Đã đọc chưa
reference_id	UUID	NULL	ID đối tượng liên quan (invoice, incident...)
reference_type	VARCHAR(50)	NULL	invoice incident contract room

Bảng chat_sessions và chat_messages (AI Chatbot)

Tên cột (chat_sessions)	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính phiên chat
user_id	UUID	FK users(id)	Người dùng
title	VARCHAR(200)	NULL	Tiêu đề phiên (sinh ra tự động)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo phiên

Tên cột (chat_messages)	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK	Khóa chính tin nhắn
session_id	UUID	FK chat_sessions(id)	Phiên chat
role	ENUM	NOT NULL	user assistant
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung tin nhắn
sources	JSONB	NULL	Danh sách tài liệu RAG trích dẫn
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm gửi

4. THIẾT KẾ API (RESTful)

4.1 Base URL & Convention

- Base URL: `https://api.yourdomain.com/api/v1`
- Authentication: Bearer Token (JWT) trong header Authorization
- Response format: { success: boolean, data: any, message: string, meta?: { page, limit, total } }
- Error format: { success: false, error: { code: string, message: string, details?: any } }

4.2 Auth Module – /api/v1/auth

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
POST	/register	Public	Đăng ký tài khoản sinh viên
POST	/login	Public	Đăng nhập, trả về access + refresh token
POST	/refresh	Public	Lấy access token mới từ refresh token
POST	/logout	Authenticated	Hủy refresh token
GET	/me	Authenticated	Lấy thông tin người dùng hiện tại
PUT	/me	Authenticated	Cập nhật thông tin cá nhân
PUT	/change-password	Authenticated	Đổi mật khẩu
POST	/forgot-password	Public	Gửi email đặt lại mật khẩu
POST	/reset-password	Public (token)	Đặt mật khẩu mới

4.3 Rooms Module – /api/v1/rooms

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/	Student+	Lấy danh sách phòng (filter: building, floor, status, type, q)
GET	/:id	Student+	Chi tiết một phòng kèm danh sách sinh viên hiện tại
POST	/	Admin/Staff	Tạo phòng mới
PUT	/:id	Admin/Staff	Cập nhật thông tin phòng
DELETE	/:id	Admin	Xoá phòng (soft delete nếu còn hợp đồng)
GET	/stats/summary	Admin/Staff	Thống kê tổng: trống/đã thuê/bảo trì/tổng
GET	/room-types	Public	Danh sách loại phòng và giá
POST	/room-types	Admin	Tạo loại phòng mới

4.4 Students Module – /api/v1/students

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/	Admin/Staff	Danh sách sinh viên (filter, search, paginate)

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/:id	Admin/Staff/Self	Chi tiết sinh viên + hợp đồng hiện tại
PUT	/:id	Admin/Staff/Self	Cập nhật hồ sơ sinh viên
GET	/:id/contracts	Admin/Staff/Self	Lịch sử hợp đồng của sinh viên
GET	/:id/invoices	Admin/Staff/Self	Danh sách hóa đơn của sinh viên
GET	/:id/incidents	Admin/Staff/Self	Danh sách sự cố đã báo

4.5 Contracts Module – /api/v1/contracts

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/	Admin/Staff	Danh sách hợp đồng (filter: status, room, student)
GET	/:id	Admin/Staff/Owner	Chi tiết hợp đồng
POST	/	Admin/Staff	Tạo hợp đồng mới sau khi duyệt đơn đăng ký
PUT	/:id/terminate	Admin/Staff	Chấm dứt hợp đồng sớm
GET	/:id/pdf	Admin/Staff/Owner	Tải file PDF hợp đồng
POST	/registrations	Student	Nộp đơn đăng ký phòng
GET	/registrations	Admin/Staff	Danh sách đơn đăng ký chờ duyệt
PUT	/registrations/:id/approve	Admin/Staff	Duyệt đơn đăng ký
PUT	/registrations/:id/reject	Admin/Staff	Từ chối đơn đăng ký

4.6 Invoices Module – /api/v1/invoices

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/	Admin/Staff	Danh sách hóa đơn (filter: month, status, room)
GET	/:id	Admin/Staff/Owner	Chi tiết hóa đơn
POST	/generate	Admin/Staff	Tạo hóa đơn hàng loạt cho tháng cụ thể
PUT	/:id	Admin/Staff	Sửa chỉ số điện/nước trước khi gửi
POST	/:id/pay	Admin/Staff	Ghi nhận thanh toán thủ công (tiền mặt)
POST	/:id/payment/initiate	Student	Khởi tạo thanh toán online (VNPay/MoMo)
GET	/payment/callback	Public (webhook)	Callback sau khi thanh toán online
GET	/:id/pdf	Admin/Staff/Owner	Tải hóa đơn PDF
GET	/stats/monthly	Admin	Thống kê thu chi theo tháng

4.7 Incidents Module – /api/v1/incidents

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/	Admin/Staff	Danh sách sự cố (filter: status, category, priority)

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/:id	Admin/Staff/Reporter	Chi tiết sự cố
POST	/	Student	Báo cáo sự cố mới (kèm ảnh)
PUT	/:id/assign	Admin/Staff	Giao xử lý cho nhân viên
PUT	/:id/status	Admin/Staff	Cập nhật trạng thái xử lý
PUT	/:id/resolve	Admin/Staff	Đánh dấu đã giải quyết + ghi chú

4.8 Chatbot Module – /api/v1/chatbot

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/sessions	Authenticated	Lịch sử các phiên chat
POST	/sessions	Authenticated	Tạo phiên chat mới
GET	/sessions/:id/messages	Authenticated	Lấy lịch sử tin nhắn trong phiên
POST	/sessions/:id/messages	Authenticated	Gửi tin nhắn, nhận phản hồi AI (SSE stream)
DELETE	/sessions/:id	Authenticated	Xoá phiên chat
POST	/admin/knowledge/upload	Admin	Upload tài liệu vào knowledge base
GET	/admin/knowledge	Admin	Danh sách tài liệu trong knowledge base

5. THIẾT KẾ AI CHATBOT (RAG PIPELINE)

5.1 Kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Chatbot hoạt động theo luồng RAG gồm 5 bước:

1. Nhận câu hỏi từ sinh viên.
2. Embedding câu hỏi thành vector (text-embedding-3-small hoặc VoyageAI).
3. Tìm kiếm semantic trong ChromaDB để lấy top-k đoạn văn liên quan từ knowledge base.
4. Truy vấn dữ liệu cá nhân hóa từ PostgreSQL (hóa đơn, hợp đồng, phòng của sinh viên đang đăng nhập).
5. Gọi Claude API với system prompt + context đã thu thập + lịch sử hội thoại → trả về câu trả lời.

5.2 Knowledge Base Content

Tài liệu được index vào ChromaDB (chia chunk 500 tokens, overlap 50):

- Nội quy ký túc xá (giờ giấc ra vào, quy định phòng, phạt vi phạm...)
- Quy trình đăng ký phòng, gia hạn hợp đồng, trả phòng
- Hướng dẫn thanh toán hóa đơn online (VNPay, MoMo)
- FAQ thường gặp (mất chìa khóa, đổi phòng, khiếu nại...)
- Bảng giá các loại phòng, danh sách tiện ích
- Danh bạ liên hệ ban quản lý, lịch trực

5.3 Personalization – Kết nối dữ liệu thực

Khi sinh viên đã đăng nhập, system prompt được bổ sung context cá nhân:

- Thông tin phòng hiện đang ở (số phòng, loại phòng, tòa nhà)
- Hóa đơn tháng hiện tại (số tiền, trạng thái, hạn thanh toán)
- Các sự cố đang chờ xử lý
- Trạng thái hợp đồng (còn hiệu lực đến ngày nào)

Ví dụ câu hỏi chatbot có thể trả lời chính xác:

- "Hóa đơn tháng này của tôi là bao nhiêu?" → Chatbot trả về số tiền thực từ DB
- "Phòng tôi còn chỗ không?" → Trả lời dựa trên occupancy thực tế
- "Tôi cần làm gì để gia hạn hợp đồng?" → Hướng dẫn từ knowledge base

5.4 System Prompt Template

Bạn là trợ lý ảo của Ký túc xá [Tên KTX], hỗ trợ sinh viên 24/7.

NGUYÊN TẮC: Trả lời bằng tiếng Việt, ngắn gọn, thân thiện. Nếu không biết, hướng dẫn liên hệ ban quản lý (SĐT/email trong knowledge base). **KHÔNG** bịa thông tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO: [context từ RAG được chèn vào đây]

THÔNG TIN SINH VIÊN HIỆN TẠI: [personalized context từ DB được chèn vào đây]

5.5 Streaming Response

API chatbot sử dụng Server-Sent Events (SSE) để stream phản hồi token-by-token, tạo trải nghiệm mượt mà:

- Endpoint POST /chatbot/sessions/:id/messages trả về Content-Type: text/event-stream
- Frontend dùng EventSource hoặc fetch với ReadableStream để nhận và hiển thị dần dần
- Cuối stream trả về event: "done" kèm metadata (sources, token count)

6. MA TRẬN PHÂN QUYỀN (RBAC)

Chức năng	Admin	Staff	Student
Quản lý người dùng (CRUD)	Toàn quyền	Xem	Chỉ xem bản thân
Quản lý phòng (CRUD)	Toàn quyền	Đọc + Sửa status	Chỉ xem
Xem danh sách sinh viên	Toàn quyền	Toàn quyền	Không
Tạo/duyệt hợp đồng	Toàn quyền	Toàn quyền	Nộp đơn đăng ký
Tạo hóa đơn	Toàn quyền	Toàn quyền	Không
Xem hóa đơn	Tất cả	Tất cả	Chỉ hóa đơn của mình
Thanh toán online	Không	Không	Hóa đơn của mình
Báo cáo sự cố	Xem + Xử lý	Xem + Xử lý	Tạo + xem của mình
Xử lý sự cố	Toàn quyền	Toàn quyền	Không
AI Chatbot	Có + quản lý KB	Có	Có
Báo cáo thống kê	Toàn bộ	Hạn chế	Không
Cấu hình hệ thống	Toàn quyền	Không	Không
Upload knowledge base	Toàn quyền	Không	Không

7. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

7.1 Hiệu năng

- API response time < 300ms cho 95% requests (p95) trong điều kiện tải bình thường.
- Chatbot response time first token < 1s (nhờ streaming).
- Hỗ trợ tối thiểu 200 concurrent users (sử dụng connection pooling PostgreSQL + Redis cache).
- Database query timeout: 5s. Background job timeout: 30s.

7.2 Bảo mật

- Tất cả API yêu cầu HTTPS (TLS 1.2+).
- JWT access token expire: 15 phút. Refresh token expire: 7 ngày, rotate mỗi lần dùng.
- Rate limiting: 100 req/min/IP cho public API, 300 req/min cho authenticated.
- Chatbot rate limit: 30 messages/phiên, 100 messages/ngày/user.
- Validate và sanitize toàn bộ input. SQL injection prevention qua Prisma ORM.
- Upload file: validate MIME type, giới hạn 10MB/file, scan virus (optional).
- Mật khẩu hash bcrypt với cost factor 12.

7.3 Khả dụng & Độ tin cậy

- Uptime mục tiêu: 99.5% (downtime < 44 giờ/năm).
- Database backup tự động hàng ngày, lưu 30 ngày.
- Graceful shutdown: drain existing connections trước khi restart.
- Health check endpoint: GET /health trả về status DB, Redis, AI service.

7.4 Khả năng mở rộng

- Stateless backend: có thể scale horizontal (nhiều instance).
- Session lưu Redis thay vì memory để hỗ trợ multi-instance.
- Tách chatbot service thành microservice riêng nếu cần scale AI độc lập.

7.5 Usability

- Giao diện responsive: hỗ trợ mobile (min 320px), tablet và desktop.
- Load time trang đầu tiên (FCP) < 2s trên kết nối 4G.
- Hỗ trợ tiếng Việt toàn bộ giao diện (i18n optional).
- Dark mode (optional, implement nếu còn thời gian).

8. ĐẶC TẢ GIAO DIỆN CHÍNH

8.1 Dashboard Admin

- Tổng quan: Thẻ KPI (tổng phòng, phòng trống, hóa đơn chưa thu, sự cố đang mở).
- Biểu đồ doanh thu theo tháng (line chart 12 tháng).
- Biểu đồ phân bố phòng theo trạng thái (pie/donut chart).
- Bảng sự cố mới nhất chưa xử lý.
- Bảng đơn đăng ký phòng chờ duyệt.

8.2 Quản lý phòng

- Chế độ xem lưới: cards từng phòng với badge trạng thái màu sắc.
- Chế độ xem danh sách: table có sort/filter/search/paginate.
- Sơ đồ tầng (floor map): hiển thị layout tầng với màu theo trạng thái phòng (optional/bonus).
- Detail modal: ảnh phòng, danh sách sinh viên đang ở, nút thay đổi trạng thái.

8.3 Trang sinh viên – Cổng thông tin

- Overview: tóm tắt thông tin phòng, hóa đơn tháng này, số sự cố đang mở.
- Tab Hóa đơn: danh sách theo tháng, nút Thanh toán online nếu status=unpaid.
- Tab Sự cố: form báo cáo (title, category, description, upload ảnh) + lịch sử.
- Tab Hợp đồng: xem chi tiết, tải PDF.
- Chat bubble cố định góc phải màn hình để truy cập AI chatbot bất cứ lúc nào.

8.4 AI Chatbot UI

- Sliding panel từ phải (width 400px) hoặc full-screen trên mobile.
- Header: tên bot, nút New Chat, nút History.
- Tin nhắn bot có avatar, streaming hiệu ứng typing.
- Tin nhắn bot kèm source chips (tên tài liệu đã trích dẫn từ RAG).
- Input bar: textarea auto-resize, nút gửi, shortcut Enter/Shift+Enter.
- Quick suggestion chips khi bắt đầu phiên mới: "Hóa đơn tháng này?", "Cách đăng ký phòng?", "Quy định giờ giấc".

9. KIỂM THỬ & TRIỂN KHAI

9.1 Dữ liệu thử nghiệm (Seed)

- 5 loại phòng (đơn, đôi, 4 người, 6 người, VIP).
- 3 tòa nhà (A, B, C), mỗi tòa 5 tầng, mỗi tầng 10 phòng → tổng ~150 phòng.
- 50 tài khoản sinh viên với hồ sơ đầy đủ, 40 có hợp đồng active.
- Hóa đơn 6 tháng gần nhất cho tất cả sinh viên có hợp đồng.
- 20 sự cố ở các trạng thái khác nhau.
- 2 tài khoản staff và 1 admin.

9.2 Chiến lược kiểm thử

- Unit test: Services và utilities (Jest). Coverage target: 70%.
- Integration test: API endpoints với supertest + test database riêng.
- E2E test: Playwright/Cypress cho luồng quan trọng (đăng ký, thanh toán, chatbot).
- Manual test: Theo test cases mapping với từng Use Case trong đặc tả.

9.3 Triển khai

- Môi trường Dev: localhost với Docker Compose (postgres, redis, chromadb, backend, frontend).
- Môi trường Production: VPS Ubuntu 22.04 hoặc Railway.
- CI/CD: GitHub Actions – auto test khi push PR, auto deploy khi merge main.
- Domain: HTTPS với Let's Encrypt SSL (Nginx reverse proxy).
- Environment variables: .env.local (dev), secrets trong CI/CD (prod).

9.4 Docker Compose Services

Service	Port	Image	Mô tả
postgres	5432	postgres:16-alpine	Database chính
redis	6379	redis:7-alpine	Cache, session, rate limit
chromadb	8000	chromadb/chroma	Vector database cho RAG
backend	3001	custom (Node.js)	Express/NestJS API server
frontend	3000	custom (Next.js)	Web application
nginx	80/443	nginx:alpine	Reverse proxy (prod only)

10. DANH SÁCH USE CASES THEO CLO

CLO 1 – Phân tích yêu cầu

Các Use Case chính theo actor:

Actor: Sinh viên

- UC-S01: Đăng ký tài khoản
- UC-S02: Đăng nhập / Đăng xuất
- UC-S03: Xem thông tin phòng đang ở
- UC-S04: Nộp đơn đăng ký phòng
- UC-S05: Hủy đơn đăng ký
- UC-S06: Xem danh sách hóa đơn
- UC-S07: Xem chi tiết hóa đơn
- UC-S08: Thanh toán hóa đơn online (VNPay/MoMo)
- UC-S09: Báo cáo sự cố / yêu cầu sửa chữa
- UC-S10: Theo dõi trạng thái xử lý sự cố
- UC-S11: Xem hợp đồng và tải PDF
- UC-S12: Chat với AI Chatbot
- UC-S13: Xem lịch sử chat

Actor: Staff (Nhân viên KTX)

- UC-T01: Xem danh sách và chi tiết sinh viên
- UC-T02: Xem và cập nhật trạng thái phòng
- UC-T03: Duyệt / Từ chối đơn đăng ký phòng
- UC-T04: Tạo hợp đồng cho sinh viên
- UC-T05: Nhập chỉ số điện/nước và tạo hóa đơn
- UC-T06: Ghi nhận thanh toán tiền mặt
- UC-T07: Xem và xử lý sự cố được giao
- UC-T08: Cập nhật tiến độ xử lý sự cố

Actor: Admin (Ban quản lý)

- UC-A01: Quản lý danh sách phòng (thêm/sửa/xóa)
- UC-A02: Quản lý loại phòng và giá
- UC-A03: Quản lý tài khoản người dùng
- UC-A04: Tạo hóa đơn hàng loạt cho tháng
- UC-A05: Chấm dứt hợp đồng sớm
- UC-A06: Xem báo cáo thống kê tổng hợp
- UC-A07: Upload tài liệu vào knowledge base AI
- UC-A08: Gửi thông báo hàng loạt cho sinh viên

CLO 4 – Triển khai thử nghiệm

- Hệ thống phải chạy được tại địa chỉ public URL (không chỉ localhost).

- Tối thiểu 150 phòng, 50 sinh viên, 6 tháng hóa đơn trong database thử nghiệm.
- Demo được toàn bộ luồng: đăng ký → duyệt → tạo hóa đơn → thanh toán → sự cố → chatbot.

11. CHÚ Ý KHI CODE (AI AGENT)

Các điểm quan trọng cần tuân thủ:

11.1 Naming Convention

- Database: snake_case cho tên cột và bảng.
- TypeScript: camelCase cho biến/hàm, PascalCase cho class/interface/type.
- API routes: kebab-case (ví dụ: /room-types, /registration-requests).
- File names: camelCase cho JS/TS, kebab-case cho React components (tùy convention chọn).

11.2 Error Handling

- Tất cả async route handler phải có try-catch hoặc dùng asyncHandler wrapper.
- Custom exception classes: NotFoundException, UnauthorizedException, ForbiddenException, ValidationException.
- Global error middleware trả về response format chuẩn.

11.3 Validation

- Dùng Joi hoặc class-validator + class-transformer để validate request body.
- Validate pagination params: page ≥ 1 , limit trong [10, 25, 50, 100].
- Validate date ranges: start $\leq$ end, không cho phép ngày quá khứ quá 5 năm.

11.4 Prisma Schema Tips

- Dùng @default(now()) và @updatedAt cho created_at, updated_at.
- Dùng @db.Uuid và uuid() để auto-generate UUID.
- Index các cột thường query: status, student_id, room_id, invoice_month.
- Dùng enum Prisma cho các trường ENUM (đồng bộ với TS types).

11.5 Next.js Frontend

- Dùng App Router. Tách layout cho admin, staff, student.
- Server components cho trang tĩnh, client components cho interactive UI.
- Dùng TanStack Query (React Query) để manage server state, cache và refetch.
- Axios instance có interceptor để auto-refresh token khi 401.
- Zustand hoặc Context API cho global state (user, notifications counter).